

PCA

Principal Component Analysis

Juan Manuel Sandoval

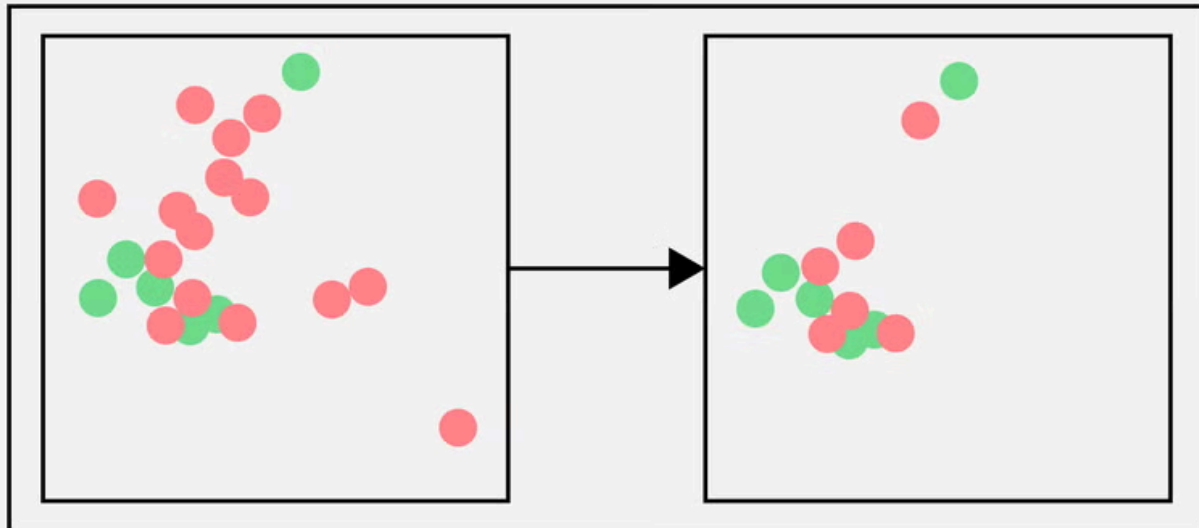
Angela Aguilar

Diego Lopez

Rhamsés Orozco

¿Qué es?

El análisis de componentes principales (PCA – Principal Component Analysis) es una técnica estadística y de machine learning que sirve para reducir la cantidad de variables de un conjunto de datos conservando la cantidad mayor posible de información (IBM, 2023).



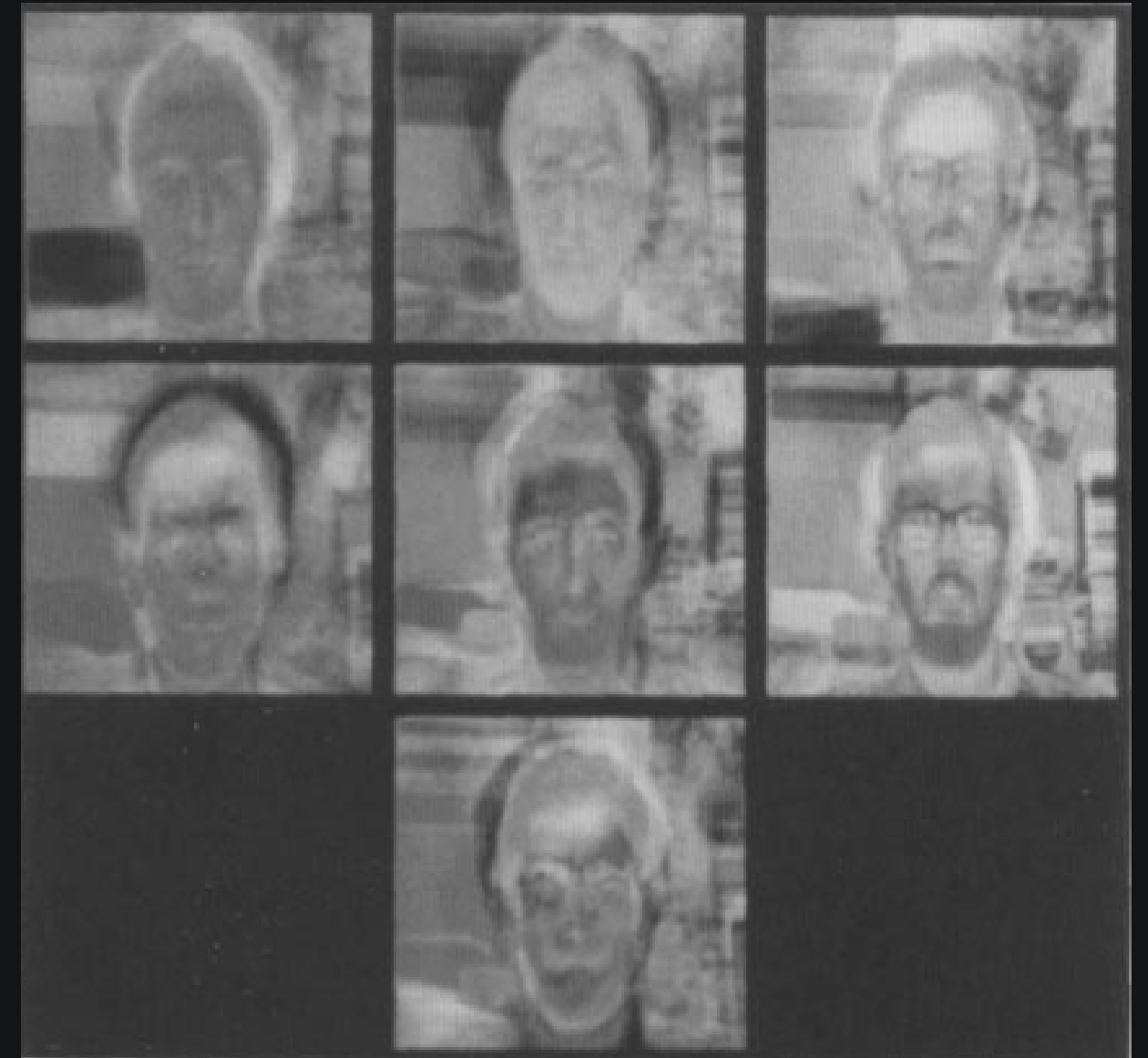
Eigenfaces for recognition

Matthew Turk y Alex Pentland (1991)

Los autores proponen un método para que una computadora reconozca rostros humanos de forma rápida y relativamente simple, sin necesidad de modelar geometría 3D ni detectar características específicas (ojos, nariz, boca) de forma manual.

Cómo funciona para reconocimiento facial

- **Eigenfaces** (eigenvectors): Extraen los patrones de mayor variación entre fotos para crear los "moldes base" del face space.
- **Eigenvalues** : Califican la importancia de cada eigenface para conservar solo las más relevantes y reducir drásticamente la información.
- **Weight vectors** : Miden cuánto aporta cada eigenface a una cara específica, reduciendo miles de píxeles a una "receta" de pocos números.
- **Clasificación y face space** : Comparan esa "receta" contra las guardadas para identificar a la persona y verifican si la imagen realmente es un rostro.



Ejemplo

Digamos que tenemos una base de datos de todos en el salón, pero en lugar de guardar estas fotos de miles de píxeles de información, se pasa por el algoritmo de PCA para extraer estos eigenfaces. De esta manera no se guardan las fotos pesadas, sino el vector de peso de cada persona.

De esta manera, cada vez que alguien quiera probar un rostro, este comparará el vector de peso de este con los candidatos y tratará de predecir cual es el correcto

